COOLiN ENERGY

Peak Shaving & Speicher-Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeitsanalyse Batteriespeicher & Ladeoptimierung

Auf Basis Ihres Viertelstunden-Lastgangs

ERSTELLT FÜR

Gastronomiebetrieb, Wien

Ausgewerteter Zeitraum	**28.03.2026 – 31.08.2026**
Erstellt am	**08.10.2026**

Gastronomiebetrieb, Wien · Zeitraum 28.03.2026 – 31.08.2026 · Erstellt am 08.10.2026

Auf einen Blick

Ersparnis pro Jahr
bis zu
€ 10.124
davon € 8.025 ohne Investition (Tarifwechsel)

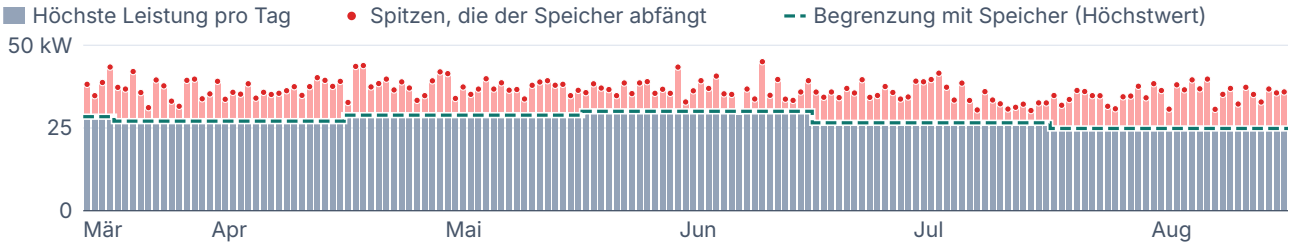
Speicher allein
frühestens
ca. 5,1 Jahre

Gesamtmaßnahme
frühestens
ca. 1,1 Jahre
alle Maßnahmen zusammen

€ 10.691 Investition, spart bis zu € 2.099/Jahr

geschätzt, hochgerechnet aus 157 gemessenen Tagen (März bis August)

Ihr Lastgang



Die Balken zeigen Ihre höchste Leistung pro Tag. Der höchste Balken im Monat bestimmt die Spitzengebühr; ein Speicher kann Spitzen über der Linie abfangen (Höchstwert).

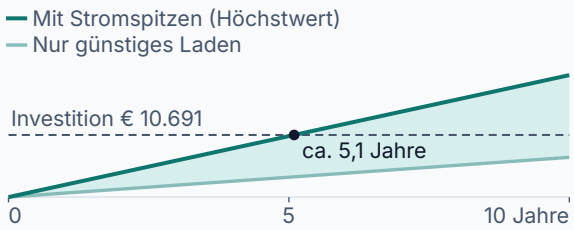
Ihre Stromkosten pro Jahr



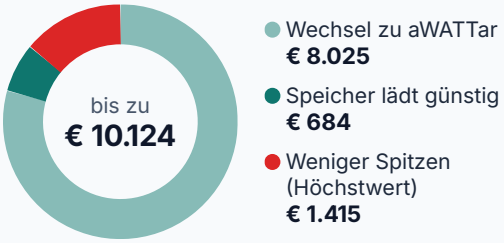
Mit aWATTar und einem Speicher, der günstig lädt, sinken Ihre Kosten von rund € 34.794 auf rund € 26.084 — ohne Spitzengebühr; deren Einsparung (bis zu € 1.415) kommt hinzu.

Ihr Speicher

Ersparnis durch den Speicher: bis zu € 2.099 pro Jahr.



Woher die Ersparnis kommt



Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40, 29,2 kWh nutzbar, Investition rund **€ 10.691** netto. Nach 10 Jahren bleiben unterm Strich bis zu **€ 10.299**. Allein durch günstiges Laden rechnet sich der Speicher innerhalb von 10 Jahren nicht.

Schätzung, keine Zusage. Annahmen und Risiken, u. a. beim Börsenpreis, im weiteren Bericht.

Inhalt

Was in diesem Dokument steht — und auf welcher Seite es beginnt.

Zusammenfassung 4

Voraussetzungen 5

Ihr Lastgang 6

Fünf Wege zu weniger Stromkosten 7

Hochrechnung auf ein ganzes Jahr 9

Empfehlung und Wirtschaftlichkeit 11

Kostenverlauf und ein Tag im Detail 13

Ihr Stromtarif im Monatsvergleich 14

Das Ladeverhalten Ihres Speichers 15

Speichergrösse und Gerätewahl 17

Unser Vorschlag 18

Methodik & Vorbehalte 19

- Grundlage ist Ihr echter Lastgang
- Ein Fahrplan, keine addierten Einzelrechnungen
- Physikalische Simulation, kein Hochrechnen von Spitzen
- Wie der Fahrplan entsteht
- Konstante Batterieeigenschaften über den Betrachtungszeitraum

Annahmen und Datengrundlage 20

- Annahmen & Rechenweise — Stand dieser Berechnung
- Datenqualität
- Tarifsätze
- Tarifkomponenten
- Datenquellen
- Berechnungsmethodik je Kennzahl
- Bekannte Einschränkungen

Unterpunkte sind eingerückt und beginnen im Kapitel darüber.

Zusammenfassung

Die Zahlen, um die es geht — und was sie für Sie bedeuten.

€ 34.794

Ihre Stromkosten heute

pro Jahr, geschätzt, hochgerechnet aus 157 gemessenen Tagen, netto, ohne Leistungspreis

bis zu € 10.124

Mögliche Ersparnis

alle Maßnahmen zusammen, pro Jahr hochgerechnet

Tarifwechsel	**€ 8.025**
Ladesteuerung	**€ 684**
Netzentgelt (Leistung/Stufe)	**€ 1.415**

Nur 6 von 12 Monaten mit Daten

Ihr Lastgang deckt 6 von 12 Monaten ab. Die Jahreszahlen sind daraus hochgerechnet: der Energie-Anteil nach Tagen (157 von 365), der Leistungs-Anteil nach Monaten (6 von 12). Andere Jahreszeiten können andere Börsenpreise und andere Lastspitzen bringen — die Hochrechnung schreibt Ihre gemessenen Monate fort, sie ist keine Prognose.

Sie haben bislang weder einen Batteriespeicher noch eine PV-Anlage. Es gibt drei unterschiedlich aufwändige Wege, Ihre Stromkosten zu senken: ein Wechsel zu dem von Ihnen gefundenen Tarif (Ökostrom AG), ein einfacher Tarifwechsel ohne jede Umstellung oder ein Tarif mit stündlich wechselndem Preis, kombiniert mit gezielter Ladesteuerung eines Speichers — alle weiter hinten im Detail erklärt. Die Gesamtzahl entspricht der Seite „Auf einen Blick“ (Jahreswerte). Wie sich die Werte im gemessenen Zeitraum zusammensetzen, steht in der Methodik.

Was der empfohlene Speicher zusätzlich bringt

Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40 Gesamtinvestition	**€ 10.691**
Ladesteuerung (aWATTar) hochgerechnet aus 157 gemessenen Tagen; gemessen € 375	**€ 684**
Kappung der Lastspitzen	**€ 1.415**
Zusammen pro Jahr Beträge gerundet	**€ 2.099**
Amortisation	**5,1 Jahre**
Amortisation Gesamtmaßnahme (Tarifwechsel, Ladesteuerung, Spitzenkappung)	**ca. 1,1 Jahre**

Der Tarifwechsel (€ 4.183 über die 157 gemessenen Tage) wirkt auch ohne Speicher und ist in diesen Zahlen nicht enthalten. Vorausberechnung, keine Zusage: Der Kappungs-Anteil ist eine Obergrenze, weil er voraussetzt, dass der Speicher jede Monatsspitze rechtzeitig kennt; der Ladesteuerungs-Anteil ist auf ein Jahr hochgerechnet.

Wie diese Zahlen entstanden sind und wo ihre Grenzen liegen, steht im Kapitel „Methodik & Vorbehalte".

Voraussetzungen

Womit gerechnet wird — Ihre Anlage, Ihr Netzanschluss, und der Rahmen, in dem sich Ihre Ersparnis bewegt.

Voraussetzungen für diese Auswertung

Ihr Netzanschluss	**Netzebene 7, mit Leistungsmessung**

Ein wichtiger Rahmen vorweg

Ihr Anschluss hat einen Leistungspreis-Bestandteil. Ein Batteriespeicher kann hier zusätzlich Kosten senken, indem er Verbrauchsspitzen kappt — ein Hebel unabhängig vom gewählten Tarif.

Ihr Verbrauch heute

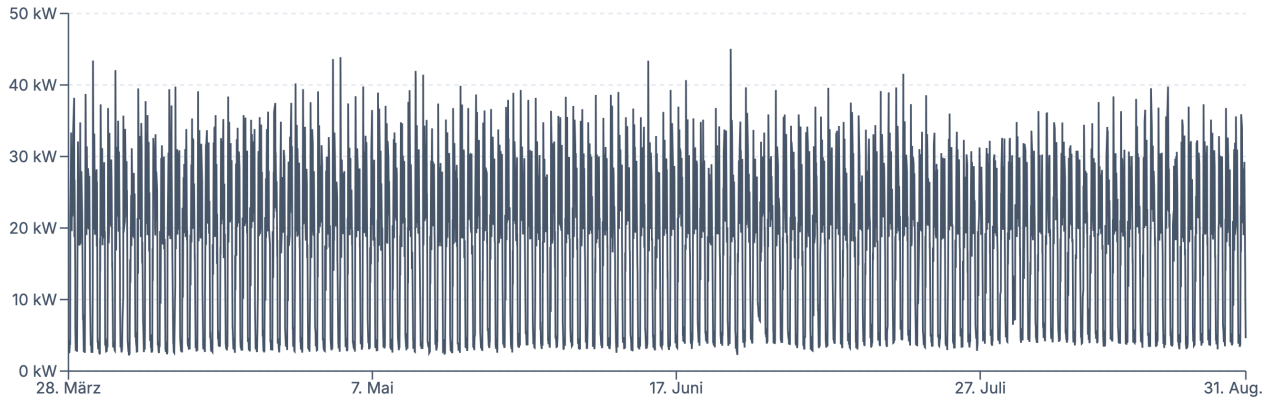
Kosten	**€ 14.864 (netto)**
Zeitraum	**157 gemessene Tage**
Höchste gemessene Verbrauchsspitze	**45 kW**

Wichtig zur Preisgrundlage

Arbeitspreis und Grundgebühr stammen aus Ihren 5 Kundenrechnungen (01.02.–31.05.2026 und 01.07.–31.07.2026) und sind für den gesamten ausgewerteten Zeitraum unverändert angenommen. Für Juni und August liegt keine Rechnung vor; dort sind dieselben Preise angenommen. Ihre Netzkosten und die gesetzlichen Abgaben sind davon nicht betroffen: sie sind in dieser Auswertung bereits auf dem aktuellen Jahresstand gerechnet.

Ihr Lastgang

Ihr Netzbezug über den ausgewerteten Zeitraum, in Viertelstundenwerten — die tatsächliche Grundlage für alle Zahlen in dieser Auswertung.



Netzbezug in kW, 28.03.2026 – 31.08.2026.

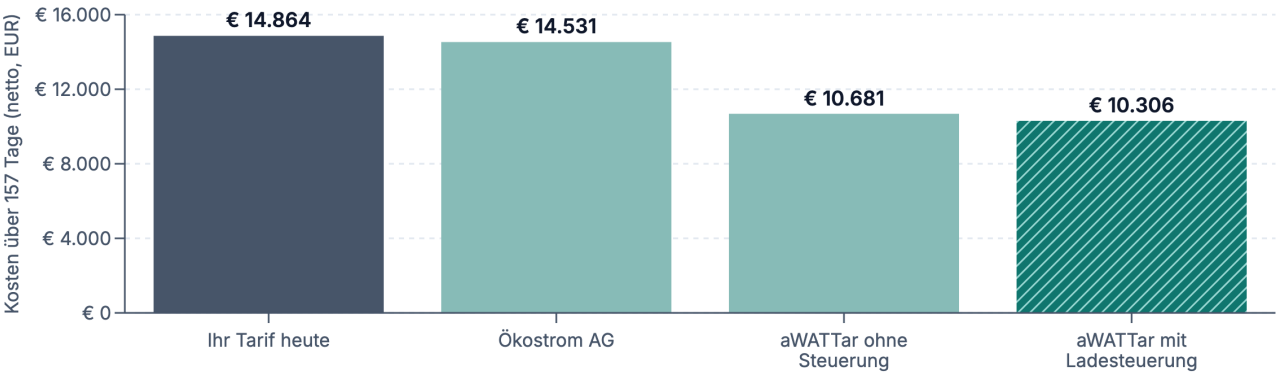
Ihr Verbrauch in Zahlen

Gesamtverbrauch über den Zeitraum	**63 164 kWh**
Ø Tagesverbrauch	**402 kWh / Tag**
Lastfaktor Ø Leistung im Verhältnis zur Spitze von 45 kW	**37,2 %**

Der Lastfaktor setzt Ihre durchschnittliche Leistung ins Verhältnis zu Ihrer höchsten. Ein niedriger Wert steht für einen spitzigen Verlauf — kurze, hohe Ausschläge über einem ruhigen Grundverbrauch. Ein hoher Wert steht für einen gleichmässigen Verlauf, bei dem die Spitze nicht weit über dem Durchschnitt liegt.

Fünf Wege zu weniger Stromkosten

Was Ihr Strom heute kostet — und was jeder der geprüften Wege daran ändern würde.



Was Sie über die 157 gemessenen Tage tatsächlich gezahlt hätten — je Weg ein Balken. Die Kappung Ihrer Lastspitzen ist hier nicht enthalten (Jahresgrösse, s. unten). Alle Beträge netto.

Ihr Tarif heute

Die Bezugsgrösse für alles Weitere: mit Ihrem heutigen Vertrag haben Sie über die 157 gemessenen Tage € 14.864 für Energie, Netz und Abgaben gezahlt. Jeder der folgenden Wege wird gegen genau diesen Betrag gerechnet — mit demselben Lastgang, denselben Netzentgelten und denselben gesetzlichen Abgaben.

Ihr Vergleichstarif (Ökostrom AG)

Der Tarif, den Sie selbst gefunden und uns genannt haben. Gerechnet wird er mit demselben Lastgang wie Ihr heutiger Vertrag; getauscht sind ausschliesslich der Arbeitspreis und die Grundgebühr des Lieferanten — Netzentgelt, Messpreis und Abgaben bleiben, was sie sind. Über die 157 gemessenen Tage hätte das € 332 weniger gekostet. Ein Festpreistarif bewegt sich über den Tag nicht, Ihr Speicher kann gegen ihn also nicht steuern: dieser Weg ist unabhängig davon, ob Sie einen Speicher haben.

aWATTar ohne Steuerung

Der einfachste Weg mit Börsenpreis: derselbe Lastgang wie heute, aber zum Börsenpreis von aWATTar statt zu Ihrem festen Arbeitspreis — ohne jede Umstellung an Speicher oder Verbrauch. Über die 157 gemessenen Tage hätte das € 4.183 weniger gekostet.

aWATTar mit Ladesteuerung

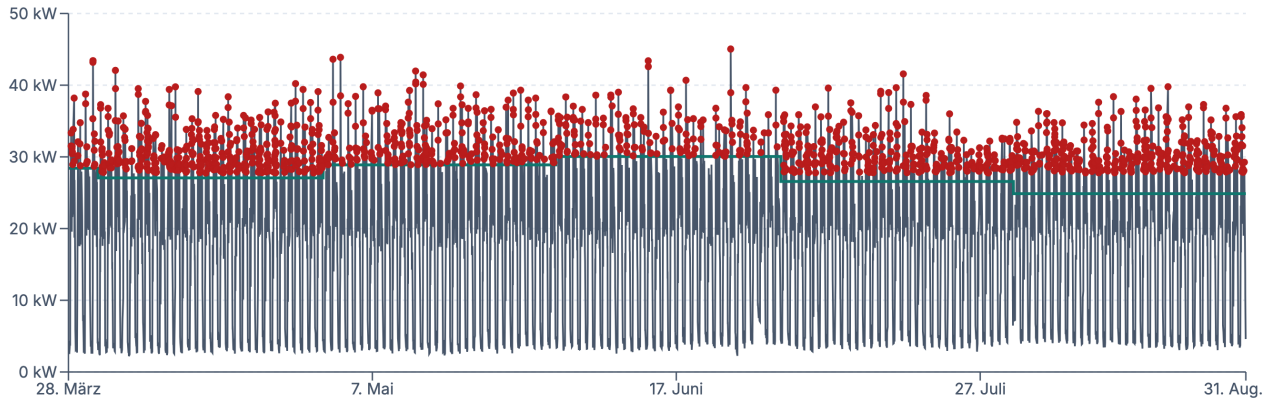
Gesamtinvestition	**€ 10.691**
Netto über 10 Jahre	**€ 10.299**

Zusätzlich zum Tarifwechsel wird mit der empfohlenen Batterie gezielt geladen: in den günstigen Viertelstunden lädt der Speicher aus dem Netz, während er Kapazität für die teureren Stunden desselben Tages zurückhält — der Schutz Ihrer Lastspitzen hat dabei weiterhin Vorrang. Über denselben Zeitraum hätte das, Tarifwechsel und Ladesteuerung zusammen, € 4.557 gespart. Der Wert der Ladesteuerung allein, der Abstand zu „aWATTar ohne Steuerung", beträgt € 375. Gerechnet mit diesem Speicher: Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40 spart voraussichtlich € 2.099 pro Jahr (auf ein Jahr hochgerechnet) und amortisiert sich nach 5,1 Jahren — Netto-Ersparnis über 10 Jahre: € 10.299. Im Betrachtungszeitraum von 10 Jahren rechnet er sich damit. Diese Zahl ist eine Vorausberechnung, keine Zusage: der Speicher plant seinen Tag am Vorabend mit den dann bekannten Börsenpreisen und einer Verbrauchserwartung aus Ihren eigenen Messwerten — nicht mit dem Wissen, was der Tag tatsächlich bringen wird. Weicht Ihr Verbrauch von dieser Erwartung ab, fällt das Ergebnis entsprechend anders aus.

Kappung Ihrer Lastspitzen

Leistungspreis (netto)	**€ 1.243**
Gebrauchsabgabe darauf	**€ 87**
EAG-Förderbeitrag Leistung	**€ 84**
Kappung Ihrer Lastspitzen pro Jahr	**€ 1.414**

Ein Weg, der unabhängig von Ihrem Stromvertrag wirkt: Sie senken mit der empfohlenen Batterie den abgerechneten Leistungswert, mit dem Ihr Netzbetreiber den Leistungspreis verrechnet. Das bringt € 1.414 pro Jahr. Diese Zahl ist eine JAHRESgrösse und bezieht sich damit auf einen anderen Zeitraum als die 157 Tage der Balken darüber — sie wird deshalb nicht zu ihnen addiert. Sie kommt zu dem Weg, für den Sie sich beim Stromvertrag entscheiden, hinzu.



Rote Punkte: Viertelstunden, die über der Kappschwelle ihres Monats lagen — der Speicher begrenzt sie auf die Schwelle. Die Linie zeigt die Schwelle je Monat. 2 023 Viertelstunden liegen über der Schwelle. Gezeichnet sind die 1 500 höchsten.

Hochrechnung auf ein ganzes Jahr

Was die Wege über zwölf Monate bringen könnten — eine Annahme auf Grundlage Ihrer eigenen Messwerte, keine zweite Messung.

Worauf diese Hochrechnung beruht

Für 157 von 365 Tagen (43 %) liegen Messdaten vor. Die übrigen 208 Tage haben wir ergänzt, indem wir Ihr gemessenes Verbrauchsmuster Woche für Woche rückwärts fortgeschrieben haben: jeder Tag bekommt den Verlauf desselben Wochentags, Feiertage sind nicht gesondert berücksichtigt. Gerechnet ist der Zeitraum 01.09.2025 bis 31.08.2026 mit den echten aWATTar-Börsenpreisen dieser Tage; Netzentgelte und Abgaben im Stand vom 31.08.2026.

Ihre Stromkosten über ein Jahr

Ihr Tarif heute	**€ 34.794**
aWATTar ohne Steuerung	**€ 26.769**
aWATTar mit Ladesteuerung	**€ 26.084**

Hochgerechnete Jahreskosten (netto), gerechnet mit dem Speicher „Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40".

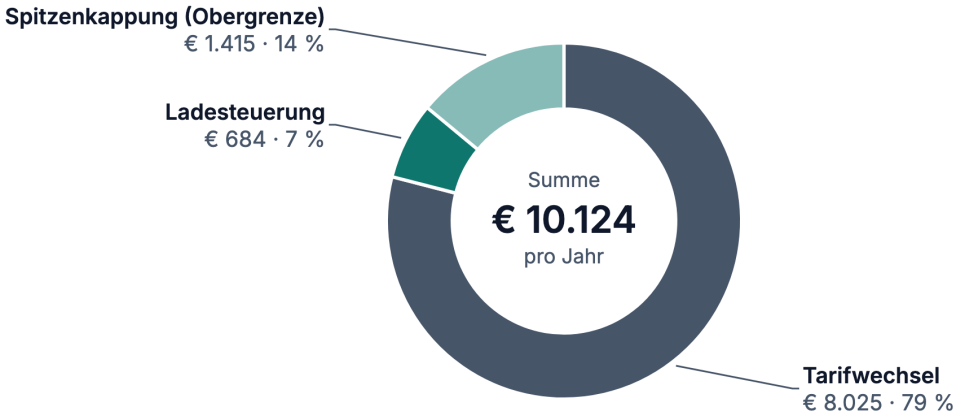
Woher die Ersparnis kommt

€ 10.124 pro Jahr, geschätzt, netto

Tarifwechsel zu aWATTar	€ 8.025
Ladesteuerung des Speichers	€ 684
Spitzenkappung durch den Speicher (Obergrenze)	€ 1.415
Summe	€ 10.124

Gegenüber Ihrem heutigen Tarif, je Jahr. Die Zeilen bauen aufeinander auf und dürfen hier zusammengezählt werden: alle drei beziehen sich auf dieselben 365 Tage.

So setzt sich Ihre Ersparnis zusammen



Tarifwechsel: € 8.025 (79 %) Ladesteuerung: € 684 (7 %) Spitzenkappung (Obergrenze): € 1.415 (14 %)

Davon durch den Speicher: € 2.099 (21 %). Spitzenkappung ist eine Obergrenze.

Annahme

Diese Hochrechnung ist eine Annahme auf Grundlage Ihrer gemessenen Tage — keine Prognose und keine Zusage.

· Die Spitzenkappung ist eine Obergrenze: sie setzt voraus, dass der Speicher jede Lastspitze rechtzeitig voll geladen erreicht.

· Angenommen ist ein über das Jahr gleichbleibendes Verbrauchsmuster. Heizung, Lüftung, Kühlung oder Saisonbetrieb können die ergänzten Monate deutlich verändern.

· Die 208 ergänzten Tage wurden nie gemessen.

Empfehlung und Wirtschaftlichkeit

Welches Gerät — und was es kostet.

Unsere Empfehlung: Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40

5,1 Jahre bis sich die Investition von € 10.691 bezahlt gemacht hat

Gesamtmaßnahme: frühestens ca. 1,1 Jahre

Mit Tarifwechsel, Ladesteuerung und Spitzenkappung zusammen ist die Investition frühestens nach ca. 1,1 Jahren amortisiert. Der Tarifwechsel selbst erfordert keine Investition; der Speicher allein amortisiert sich frühestens in 5,1 Jahren.

Speicher (15 kW / 29,2 kWh)	**€ 5.791**
Installationspauschale (Richtwert)	**€ 4.900**
Gesamtinvestition	**€ 10.691**
Ersparnis pro Jahr (auf ein Jahr hochgerechnet)	**€ 2.099**
Netto über 10 Jahre	**€ 10.299**
Kapp-Schwelle	**zwischen 24,9 kW und 30 kW (je Abrechnungsperiode)**
Ø Monatsspitze heute	**42,6 kW**
Ø Monatsspitze mit dem Speicher	**27,6 kW**
EAG-Förderbeitrag Leistung heute	**€ 240 pro Jahr (€ 5,62 / kW·a)**

Steuerliche Wirkung (Richtwert)

Investitionsfreibetrag, einmalig	**€ 941 · Amortisation 0,6 Jahre kürzer**
Steuerersparnis durch Abschreibung, über 10 Jahre	**€ 428 / Jahr**
Amortisation nach Steuern	**5,8 Jahre**
Netto nach Steuern über 10 Jahre	**€ 7.120**

Richtwert, keine Steuerberatung. Die Ersparnis ist steuerpflichtig und berücksichtigt, deshalb dauert die Amortisation nach Steuern länger; der Investitionsfreibetrag verkürzt sie um 0,6 Jahre.

1 Die wirtschaftlichste Option

Aus dem Katalog schneidet dieses Gerät über 10 Jahre am besten ab — gereiht wird nach der Netto-Ersparnis über den Betrachtungszeitraum, nicht nach der Jahresersparnis: ein grösserer Speicher spart fast immer mehr und kostet auch mehr.

2 Auf ein Jahr hochgerechnet

Ihr Lastgang deckt 157 von 365 Tagen ab. Der Energie-Anteil der Ersparnis (€ 375 über diese Tage) ist daraus auf ein Jahr hochgerechnet, und mit ihm Amortisation und Netto-Ersparnis — unter der Annahme, dass sich die übrigen Tage im Mittel wie die gemessenen verhalten.

3 Woher Preis und Wirkungsgrad stammen

Hardware-Listenpreis netto, Preisstand 22.09.2026. Installationspauschale (Richtwert), Preisstand 24.09.2026. Der Wirkungsgrad (88 %) ist ein Erfahrungswert: das Datenblatt dieses Geräts nennt keinen Systemwirkungsgrad über Laden und Entladen.

Hinweis zu diesem Gerät

Leistung des Kandidaten reicht nicht für alle Spitzen (15 kW maximale Lade-/Entladeleistung) — die Kappung ist leistungs-, nicht energiebegrenzt.

Wert der Ladesteuerung unter aWATTar

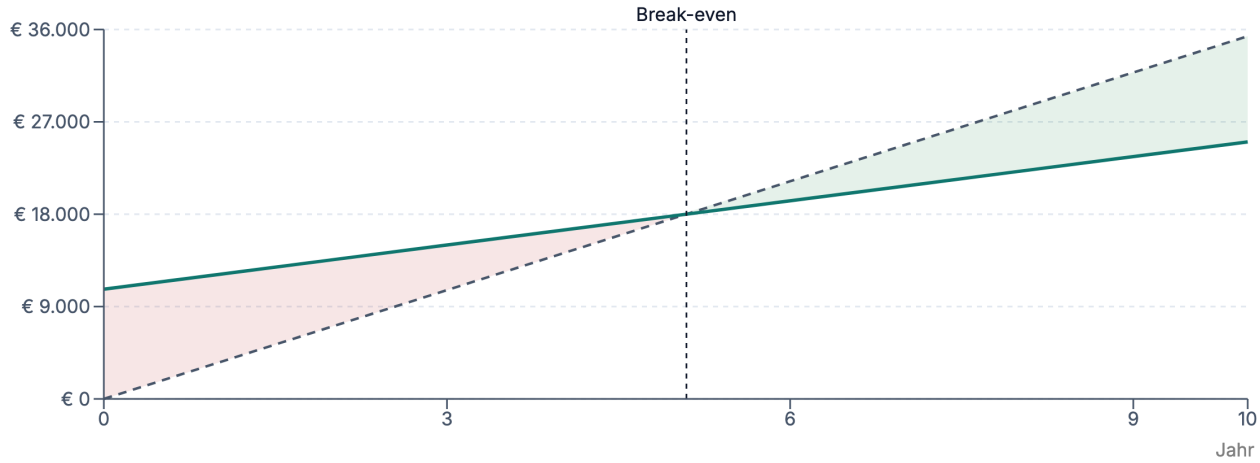
€ 684 pro Jahr, auf ein Jahr hochgerechnet, netto

Gemessen, über die 157 gemessenen Tage	**€ 375**

Für jede Viertelstunde Ihres Lastgangs sind der Börsenpreis jener Stunde, das Netzentgelt und die Abgaben angesetzt, statt eines festen Arbeitspreises. Der Speicher lädt nach einem Tagesplan in günstigen Stunden und entlädt in teuren; ausgewiesen ist, was Ihr Strom damit weniger kostet als ohne Steuerung, Ladeverluste eingeschlossen. Das ist genau der Abstand der Wege „aWATTar ohne Steuerung" und „aWATTar mit Ladesteuerung" über die 157 gemessenen Tage. Er ist der Energie-Anteil der Gesamtersparnis dieses Speichers und steckt dort bereits mit drin. Die Preise sind die tatsächlichen Ihres Zeitraums; ein Versprechen für die Zukunft ist die Zahl nicht. Ihr Lastgang deckt 157 von 365 Tagen ab; die Zahl oben ist daraus auf ein Jahr hochgerechnet.

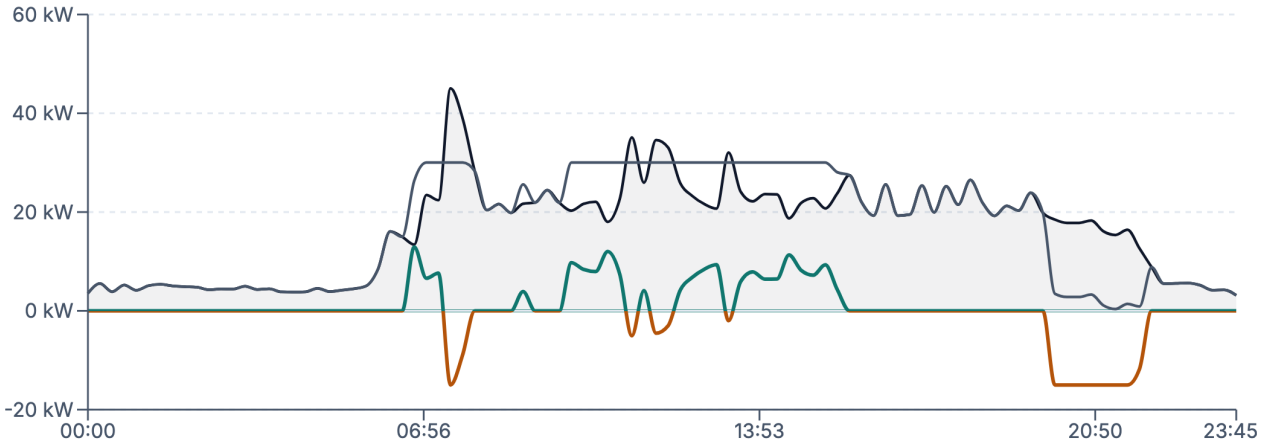
Kostenverlauf und ein Tag im Detail

Wie sich die Zahlen über die Zeit auswirken — und wie ein einzelner Tag damit aussieht.



Aufsummierte Kosten über 10 Jahre: gestrichelt ohne Speicher, durchgezogen mit. Beide Linien beginnen bei der Nettoinvestition. Wo sie sich schneiden, hat sich der Speicher bezahlt gemacht; die Fläche dazwischen ist bis dahin rot und danach grün.

Der Schnittpunkt liegt bei 5,1 Jahre — dieselbe Zahl wie im Kapitel davor, hier als Verlauf. Danach ist die Differenz der beiden Linien Geld, das nicht mehr an den Netzbetreiber geht.

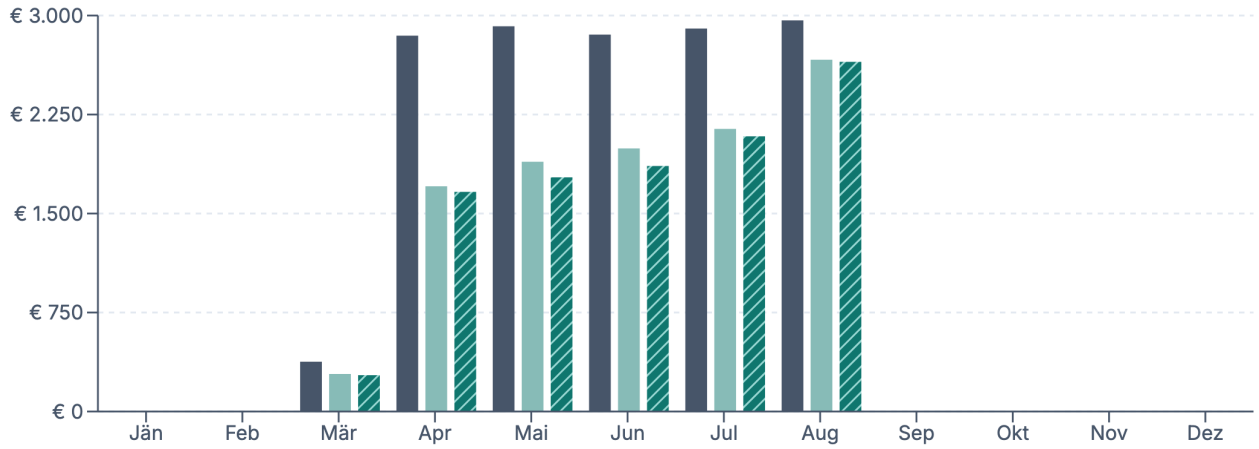


Ein einzelner Tag im Viertelstundentakt. 24. Juni (Teuerste abgefangene Spitze). Die dunkle Fläche ist Ihr Verbrauch; die graue Linie ist der Netzbezug, die kräftige petrolfarbene Linie die Leistung des Speichers (über der Nulllinie lädt er, darunter entlädt er).

Der Verbrauch ist nicht gemessen, sondern abgeleitet: Netzbezug + Entladeleistung − Ladeleistung des Speichers. Der Tag stammt aus derselben Simulation wie alle Zahlen dieses Reports — er wird nicht eigens nachgerechnet.

Ihr Stromtarif im Monatsvergleich

Was Sie heute zahlen — und was es mit einem Börsenpreis-Tarif gewesen wäre.



Energie- und Netzkosten je Kalendermonat. Die drei Balken eines Monats stehen in derselben Reihenfolge wie die Zeilen darunter: grau Ihr heutiger Tarif, hell aWATTar ohne Steuerung, kräftig aWATTar mit Ladesteuerung. Monate ohne Messwert bleiben leer. Speicher: Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40, Investition € 10.691. Im Betrachtungszeitraum von 10 Jahren rechnet er sich damit.

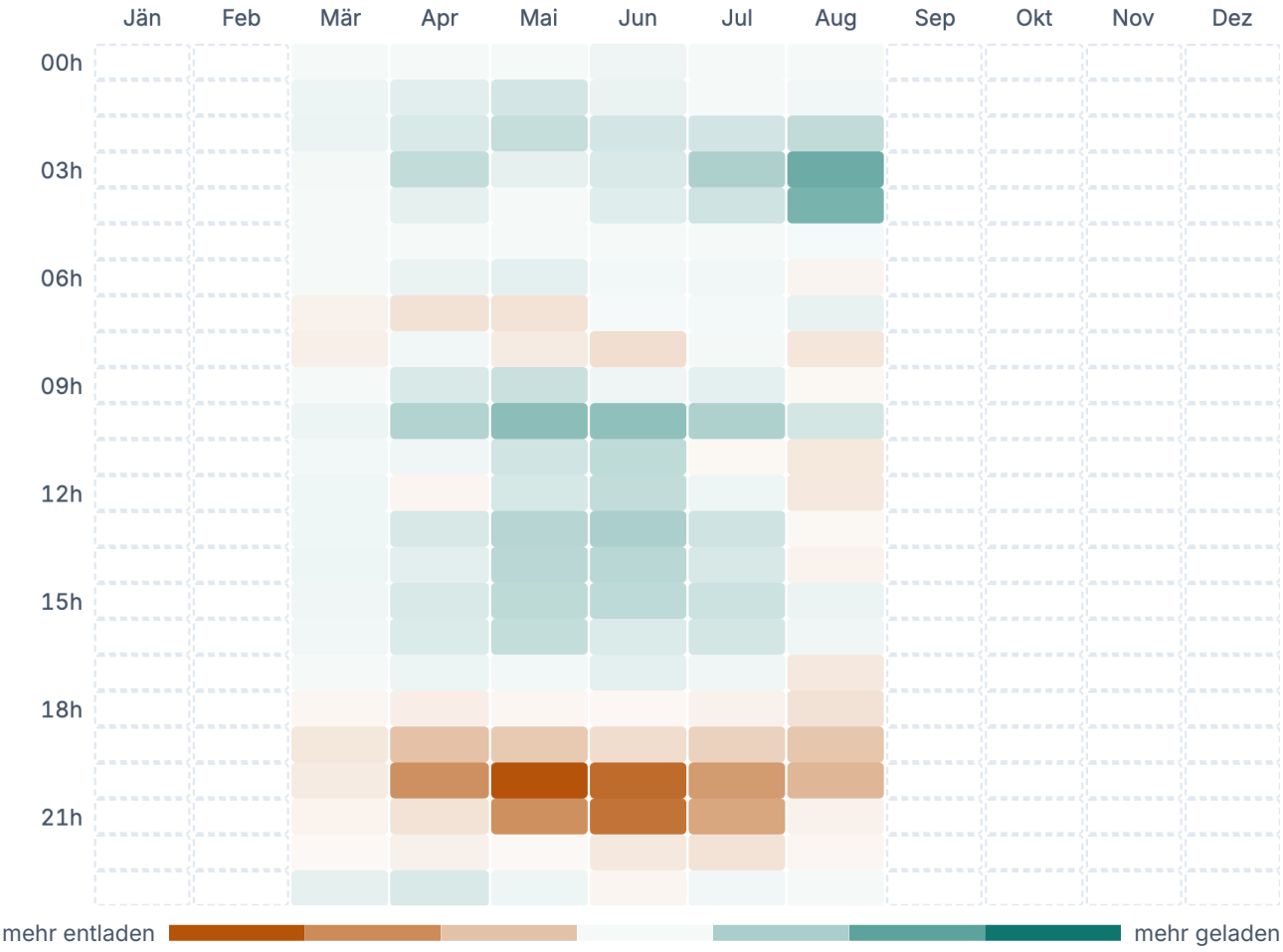
Das zahlen Sie jetzt — und das zahlten Sie mit aWATTar

Ihr Tarif heute	**€ 14.864**
aWATTar ohne Steuerung	**€ 10.681**
aWATTar mit Ladesteuerung	**€ 10.306**

Summen über die 6 gemessenen Monate — ausdrücklich nicht auf ein Jahr hochgerechnet: die fehlenden Monate liegen nicht gleichverteilt über das Jahr. Enthalten sind Arbeitspreis, Netz-Arbeitspreis, die Abgaben auf den Bezug (Elektrizitätsabgabe, EAG, Gebrauchsabgabe auf Netz- und Energiepreis) und die anteiligen Fixkosten — Netz-Grundpreis, Messpreis und Grundgebühren (Ihr Lieferant € 3,99/Monat · aWATTar € 4,79/Monat). Nicht enthalten ist der Leistungspreis — ihn auf Monate zu verteilen verlangte eine Aufteilungsregel, die es nicht gibt. Hier stehen die drei Summen absolut.

Das Ladeverhalten Ihres Speichers

Wann Ihr Speicher arbeitet — und was das über seine Steuerung aussagt.



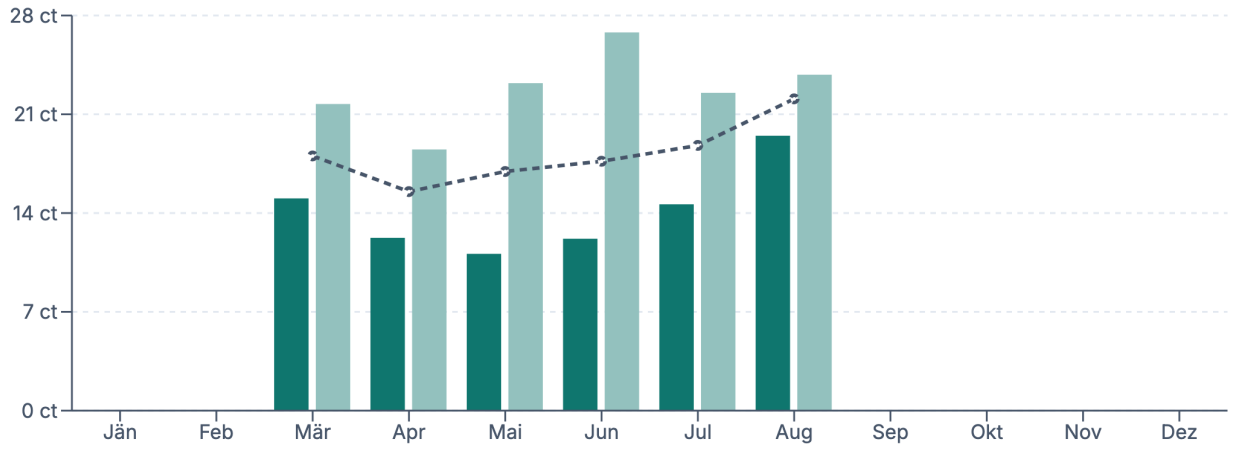
keine Messwerte

Zeilen sind die 24 Stunden des Tages in Ortszeit, Spalten die zwölf Kalendermonate. Die Sättigung einer Zelle steht für die Menge, gemessen an der stärksten Zelle des Rasters: petrol für netto geladene, dunkel für netto entladene Energie. Zellen ohne Messwert sind leer und gestrichelt umrandet — sie sind ausdrücklich etwas anderes als eine gemessene Null, die als hellste Stufe der Skala erscheint.

Wann lädt und entlädt Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40?

Stärkste Zelle	**428,5 kWh**
Am meisten geladen um	**10:00 Uhr**
Zellen ohne Messwert	**144 von 288 (6 von 12 Monaten gemessen)**

Gezählt ist die Menge am Netz, also das, was bezogen bzw. eingespart wurde — nicht die im Speicher ankommende Energie; die liegt auf der Ladeseite um den Wirkungsgrad darunter. Wandert der Ladeschwerpunkt über die Monate, folgt die Steuerung dem Preis: im Winter liegen die günstigen Stunden meist nachts, im Sommer um die Mittagszeit. Die Auflösung ist bewusst stündlich und nicht viertelstündlich — die Börsenpreise, an denen sich die Ladung ausrichtet, gelten je Stunde, und eine feinere Darstellung zeigte Unterschiede, die aus der Last stammen und nicht aus der Steuerung.



Je Monat zwei Balken: petrol der mengengewichtete Ø-Preis der Lade-Stunden, hell der der Entlade-Stunden. Die gestrichelte Linie ist der Monatsdurchschnitt aller Stunden — also der Preis, den ein Speicher zahlte, der blind über den Monat verteilt lädt. Monate ohne Messwert bleiben leer; über eine Lücke wird die Linie nicht durchgezogen.

Liegt der Ladebalken unter der Linie, hat die Steuerung die günstigen Stunden tatsächlich getroffen. Ohne diesen Vergleichswert wäre der Preis für sich keine Auskunft: teuer oder günstig ist er erst gegenüber dem, was in diesem Monat überhaupt zu zahlen war.

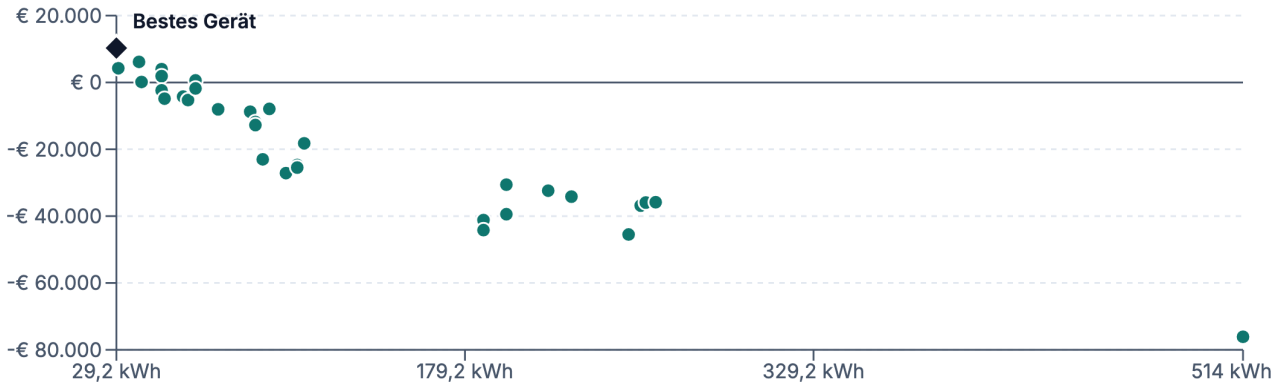
Zu welchem Preis wird geladen?

Geladen zu	**13,84 ct/kWh · 5 789,9 kWh bezogen**
Entladen zu	**23,01 ct/kWh · 5 109,7 kWh abgegeben**
Unter dem Monatsdurchschnitt	**in 6 von 6 gemessenen Monaten**

Alle Beträge netto (ohne USt.) und mengengewichtet: ein Monat mit wenigen Kilowattstunden und einem sehr guten Preis wiegt entsprechend leicht. Die geladene Menge ist die am Netz bezogene, also die bezahlte. Gerechnet ist das auf die tatsächlichen Marktpreise Ihres Zeitraums — kein Versprechen für die Zukunft. Die Ladesteuerung plant jeden Tag im Voraus, ohne den tatsächlichen Verbrauch des Tages zu kennen: der Abstand zum Durchschnitt ist, was dieser Plan erreicht hat.

Speichergrösse und Gerätewahl

Was jede weitere Kilowattstunde Speicher noch bringt — und wie die Geräte des Katalogs dabei abschneiden.



Je Katalog-Gerät ein Punkt: waagrecht seine nutzbare Kapazität, senkrecht das, was über 10 Jahre netto übrig bleibt — Ersparnis abzüglich der Anschaffung. Über der waagrechten Nulllinie rechnet sich ein Gerät im Betrachtungszeitraum, darunter nicht. Die dunkle Raute „Bestes Gerät" ist Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40 (29,2 kWh, € 10.299 über 10 Jahre). Alle Beträge netto (ohne USt.).

Es sind 34 Geräte unseres Katalogs, keine stetige Kurve: mit der Kapazität ändert sich auch die Leistung, und ein Gerät, das zwischen zwei Punkten läge, gibt es im Katalog nicht — seinen Preis kennen wir also auch nicht. Gemessen ist die Netto-Ersparnis über den Zeitraum und ausdrücklich nicht die Jahresersparnis: die steigt mit der Kapazität fast immer, und die Frage ist nicht „bringt mehr Speicher mehr", sondern „ab wann zahlt er sich nicht mehr ein".

Die übrigen Geräte des Katalogs — im Vergleich

Energie-Anteil der Ersparnis **auf ein Jahr hochgerechnet aus 157 Tagen**

Gereiht ist nach der Netto-Ersparnis über den Betrachtungszeitraum — derselben Grösse wie die Kurve darüber und wie die Empfehlung im Kapitel „Empfehlung und Wirtschaftlichkeit". Das empfohlene Gerät steht deshalb hier nicht noch einmal: es ist dort vollständig aufgeschlüsselt. Diese Tabelle zeigt die nächsten Alternativen — und um welchen Betrag die Empfehlung besser ist; alle übrigen Geräte stehen als Punkte in der Kurve. Die Hinweise zu einem Gerät (Betonsockel, separater Wechselrichter) sind in der Investition enthalten; sie stehen beim empfohlenen Gerät. Eine Markierung „Leistung begrenzt" heisst: Das Gerät hält die Schwelle, die für es berechnet ist, könnte mit mehr Leistung aber tiefer kappen. Amortisation nach Steuern: Kostal & Dyness Retrofit S: 6,1 Jahre; Dyness Stack 100 40,96 kWh mit Solinteg MHT-20K-40: 7 Jahre; GoodWe Lynx D 30 kWh mit GoodWe ET - GW29.9K-ET: 7,8 Jahre. Richtwert auf Basis Ihrer Angaben — keine Steuerberatung. Die Einsparungen erhöhen den steuerpflichtigen Gewinn und sind berücksichtigt.

34 Geräte geprüft, davon 8 im Betrachtungszeitraum wirtschaftlich.

Gerät	Grösse	Investition	Ersparnis/Jahr	Amortisation	Netto über 10 Jahre	Abstand zur Empfehlung
Kostal & Dyness Retrofit S Leistung begrenzt	29,2 kWh / 12,3 kW	€ 11.550	€ 2.125	5,4 Jahre	€ 9.700	€ 599 weniger über 10 Jahre
Dyness Stack 100 40,96 kWh mit Solinteg MHT-20K-40 Leistung begrenzt	38,9 kWh / 20 kW	€ 12.099	€ 1.825	6,6 Jahre	€ 6.151	€ 4.148 weniger über 10 Jahre
GoodWe Lynx D 30 kWh mit GoodWe ET - GW29.9K-ET Leistung begrenzt	30 kWh / 18 kW	€ 15.038	€ 1.929	7,8 Jahre	€ 4.252	€ 6.047 weniger über 10 Jahre

Unser Vorschlag

Was wir Ihnen raten — und worauf sich die Zahlen stützen, die dahinterstehen.

Was wir vorschlagen

1 Wollen Sie es einfach halten

Wechseln Sie zu aWATTar, ohne sonst etwas zu ändern — € 4.183 weniger über die 157 gemessenen Tage, ohne Umstellung an Speicher oder Verbrauch.

2 Wollen Sie das Maximum

aWATTar mit Ladesteuerung — € 4.557 weniger über dieselben 157 Tage. Dazu kommt die Kappung Ihrer Lastspitzen mit dem Speicher (Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40, Investition € 10.691): € 1.415 pro Jahr, unabhängig vom Stromvertrag und als Obergrenze gerechnet. Zusammen mit der Ladesteuerung ergibt das € 2.099 pro Jahr und eine Amortisation von 5,1 Jahren — eine Vorausberechnung, keine Zusage. Sprechen Sie uns an, wenn Sie dabei Unterstützung möchten.

Woher diese Zahlen stammen

Abrechnungszeitraum, Preisblatt-Stand, Abgabensätze, aWATTar-Stundenpreise und — sofern zutreffend — die PV-Rekonstruktion sind ausführlich im Kapitel „Annahmen und Datengrundlage" nachvollziehbar.

Methodik & Vorbehalte

Wie diese Zahlen entstanden sind — und wo ihre Grenzen liegen.

Grundlage ist Ihr echter Lastgang

Gerechnet wird auf den Viertelstundenwerten, die Sie hochgeladen haben, und auf den Tarifwerten Ihrer Netzrechnung. Wo uns ein Wert fehlt, weisen wir das aus, statt ihn zu schätzen — eine geratene Zahl fällt später niemandem als Fehler auf, sondern als Ergebnis.

Ein Fahrplan, keine addierten Einzelrechnungen

Spitzenkappung, Eigenverbrauch und tarifbewusstes Laden konkurrieren um dieselbe Batteriekapazität. Sie werden deshalb in einer einzigen Simulation gemeinsam gefahren und erst danach in Leistungs- und Energie-Anteil aufgeteilt — nie getrennt gerechnet und addiert. Der Energie-Anteil ist die volle Kostendifferenz Ihres Netzbezugs ohne und mit Speicher, Ladeverluste eingeschlossen; beide Anteile ergeben zusammen genau die ausgewiesene Gesamtersparnis. Der Leistungs-Anteil umfasst den Leistungspreis, die Gebrauchsabgabe darauf und den EAG-Förderbeitrag Leistung.

Physikalische Simulation, kein Hochrechnen von Spitzen

Die Batterie wird über den gesamten Zeitraum chronologisch mit Ladestand, Leistungsgrenze und Wirkungsgrad durchgerechnet. Der Ladestand bleibt dabei jederzeit innerhalb der nutzbaren Kapazität; eine Spitze gilt nur dann als abgefangen, wenn zu diesem Zeitpunkt tatsächlich genug Energie und Leistung vorhanden waren.

Wie der Fahrplan entsteht

Der Speicher plant jeden Tag am Vorabend: mit den dann bekannten Börsenpreisen und einer Verbrauchserwartung aus Ihren eigenen früheren Messwerten, nicht mit dem tatsächlichen Verbrauch des Tages. Ausgeführt wird dieser Plan auf Ihrem echten Lastgang; Ersparnis, Amortisation und die Reihung der Geräte stammen aus genau diesem Fahrplan. Anders die Spitzenkappung: Kappschwelle und Reserve für die Spitzen sind aus dem ganzen Zeitraum bestimmt, also mit dem Wissen, wann die Spitzen kommen. Der Leistungs-Anteil der Ersparnis ist deshalb eine Obergrenze. Mit vollem Rückblick auf Ihren tatsächlichen Verbrauch wäre die Ladesteuerung über die 157 gemessenen Tage höchstens € 382 wert gewesen — die Obergrenze dieser Rechnung, nicht ihr Ergebnis.

Konstante Batterieeigenschaften über den Betrachtungszeitraum

Nutzbare Kapazität und Wirkungsgrad werden über den gesamten Horizont als unverändert angenommen. Reale Speicher verlieren mit den Jahren an Kapazität. Diese Alterung ist hier bewusst nicht modelliert — eine erfundene Alterungskurve wäre schlechter als eine offengelegte Vereinfachung. Die ausgewiesene Ersparnis der späteren Jahre ist dadurch eher optimistisch.

Annahmen und Datengrundlage

Womit gerechnet wurde, woher die Tarifwerte stammen — und was an diesem Datensatz zu wissen ist.

Annahmen & Rechenweise — Stand dieser Berechnung

Betrachtungshorizont	**10 Jahre**
Wirkungsgrad (Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40)	**88 % (angenommen)**
Batteriepreis (Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40)	**€ 198,43 / kWh**
Gesamtinvestition	**€ 10.691**
Nettoinvestition nach Förderung	**keine Angabe (nicht einbezogen)**
Steuersatz	**40 %**
Investitionsfreibetrag	**22 %**
Abschreibungsdauer	**10 Jahre**

Das sind die Werte, mit denen dieser Report gerechnet wurde — zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Die Entladetiefe ist dabei fest und geht unverändert aus Ihren Angaben ein; die übrigen Grössen lassen sich im Rechner ändern, und ein danach erzeugter Report trägt dann andere Zahlen als dieser. Die Tarifgrössen selbst stehen weiter unten in der Tabelle „Tarifkomponenten", mit ihrer Herkunft daneben.

> **Datenqualität**
>
> Abgedeckt: 157 Tage · interpolierte Lücken: 0
> · 20068 Zeile(n) ohne Messwert (31.08.2025 bis 27.03.2026) — die Zählerauslesung beginnt erst ab 28.03.2026.

Tarifsätze

Gerechnet mit den bei diesem Zählpunkt hinterlegten Leistungspreis-, Abrechnungs- und Mindestleistungswerten, laut hinterlegtem Tarif Wiener Netze.

Details zum Preisstand dieser Tarifsätze stehen im Kapitel „Voraussetzungen".

Tarifkomponenten

Position	Wert	Status
Leistungspreis	€ 82,92 / kW·a	laut hinterlegtem Tarif Wiener Netze
Abrechnungsmodell	Summe der 12 Monatshöchstwerte	laut hinterlegtem Tarif Wiener Netze
Mindestleistung	keine Angabe	ohne Untergrenze gerechnet (Annahme)
Arbeitspreis	16,20 ct/kWh	aus Ihren Rechnungen (Energieseite)
Einspeisevergütung	nicht angegeben	aus Ihren Angaben (Energieseite)
Grundgebühr Lieferant	€ 3,99 / Monat	aus Ihren Rechnungen (Energieseite)
Vergleichstarif	aWATTar: Börsenpreis + 1,50 ct/kWh + € 4,79/Monat, netto	Vorgabe für Österreich, Stand 01.01.2025

Datenquellen

Quelle	Was daraus verwendet wurde	Zeitraum / Stand
Lastgang		
Viertelstundenwerte des Netzbezugs	Grundlage aller Zahlen dieses Reports. Herkunft: hochgeladener Lastgang, nur Bezug. Monats- und Tagesgrenzen in Ortszeit Europe/Vienna.	28.03.2026 – 31.08.2026 · 157 abgedeckte Tage (gerundet aus Messwerte ÷ 96, wie im Datenqualitäts-Hinweis oben)
Quelldatei	Dateiname und Upload-Zeitpunkt des Lastgangs.	nicht erfasst (in diesem Dokument nicht verfügbar)
Tarif		
Netzbetreiber-Preisblatt	Leistungspreis, Abrechnungsmodell und Mindestleistung; bei berechenbarem Vergleich zusätzlich die Netz-Arbeitspreise je Zeitfenster.	Preisblatt-Zeile, gültig ab 01.01.2026. Name, Version und Fundstelle des Blatts: nicht erfasst.
Lieferanten-Tarif	Arbeitspreis, Grundgebühr und Einspeisevergütung der Energieseite.	5 Kundenrechnungen, Abrechnungszeiträume 01.02.–31.05.2026 und 01.07.–31.07.2026
Batterie		
Dyness Stack 100 30,72 kWh mit Solinteg MHT-15K-40	Nutzbare Kapazität, Lade-/Entladeleistung, Wirkungsgrad und Preis je kWh.	Katalogstand vom 22.09.2026 — Hardware-Listenpreis netto. Installationspauschale (Richtwert), Preisstand 24.09.2026. Wirkungsgrad: Erfahrungswert, kein Datenblattwert.

Berechnungsmethodik je Kennzahl

Was für alle Wege gleich gerechnet ist

Alle Wege entstehen aus derselben Rechnung, Viertelstunde für Viertelstunde: Ihr Netzbezug mal dem Preis genau dieser Viertelstunde — Arbeitspreis plus das Netzentgelt des Zeitfensters, in das sie fällt, plus Netzverlustaufschlag und die gesetzlichen Abgaben (Elektrizitätsabgabe, EAG-Förderbeitrag und -Pauschale, Gebrauchsabgabe auf Netz- und Energiepreis). Dazu die verbrauchsunabhängigen Gebühren — Grundgebühr des Lieferanten, Netz-Grundpreis und Messpreis —, tagesanteilig nach den tatsächlich belegten Kalendertagen und nie als voller Monatsbetrag. Eingespeiste Viertelstunden werden mit Ihrer Einspeisevergütung gegengerechnet. Der Leistungspreis steht in keiner dieser Zahlen: er ist eine Jahresgrösse und würde hier ein zweites Mal zählen. Die Zusammenfassung zeigt Jahreswerte; die Vergleiche über den gemessenen Zeitraum (157 Tage), ohne Leistungspreis, stehen im Kapitel „Fünf Wege zu weniger Stromkosten“. Darunter steht je Weg nur noch, was an ihm anders ist.

Ihr Tarif heute — die Bezugsgrösse. Gerechnet mit Ihrem festen Arbeitspreis und der Grundgebühr Ihres Lieferanten, auf dem gemessenen Lastgang.

Ihr Vergleichstarif (Ökostrom AG) — getauscht sind allein Arbeitspreis und Grundgebühr des Lieferanten; Netzseite, Abgaben und Lastgang bleiben bit-genau dieselben.

aWATTar ohne Steuerung — statt Ihres festen Arbeitspreises der Börsenpreis der jeweiligen Stunde, statt Ihrer Grundgebühr die von aWATTar. Die Netzseite hängt am Anschluss und nicht am Lieferanten und bleibt unverändert. Gerechnet auf dem rohen Lastgang: nichts wird verschoben, nichts gespeichert. Die verwendeten aWATTar-Preise sind die echten, historischen Stundenpreise genau dieses Zeitraums — keine Prognose und kein Durchschnittswert.

aWATTar mit Ladesteuerung — wie der Weg davor, aber auf dem simulierten Lastgang. Eine Viertelstunde gilt als günstig, wenn ihr Preis unter dem arithmetischen Mittel aller Viertelstundenpreise ihres eigenen Kalendertags liegt (Ortszeit, je Tag neu gebildet) — dann lädt der Speicher aus dem Netz. Bis zum Tagesende bleibt Kapazität für eine später noch günstigere Stunde frei und Energie für eine später noch teurere liegen. Daraus entsteht ein einziger, chronologischer Fahrplan mit mitgeführtem Ladezustand und Wirkungsgradverlust; der Spitzenschutz hat darin immer Vorrang vor dem Preis. Eine Faustregel

je Viertelstunde, keine Zusicherung für den einzelnen Tag. Die Tages-Rangfolge sieht dabei nicht Ihren gemessenen Verbrauch, sondern eine Erwartung aus Ihren eigenen früheren Messwerten; ausgeführt wird der Fahrplan trotzdem auf dem echten Lastgang, und die Schranken des Spitzenschutzes kommen weiterhin aus einem Rückblick.

Kappung Ihrer Lastspitzen

Diese Zahl entsteht nicht aus der Viertelstunden-Rechnung oben. Der Leistungspreis hängt am abgerechneten Leistungswert in kW und wird pro JAHR verrechnet; gerechnet wird, um wie viel der simulierte Fahrplan diesen Wert senkt, mal dem Satz Ihres Netzbetreibers — samt der Gebrauchsabgabe darauf, wo sie anfällt, denn mit dem Leistungspreis sinkt auch sie. Der abgerechnete Wert folgt dem Abrechnungsmodell Ihres Netzbetreibers und wird von der Mindestleistung nach unten begrenzt. Als Jahresgrösse gehört er zu keinem der Beträge darüber dazu. Die Ersparnis enthält den Leistungspreis, die Gebrauchsabgabe darauf und den EAG-Förderbeitrag Leistung, der am selben abgerechneten Wert hängt.

Bekannte Einschränkungen

Damit die Zahlen dieses Reports richtig gelesen werden, gehört Folgendes dazugesagt.

Gerechnet wird durchgängig netto, also ohne Umsatzsteuer. Die Abgaben auf den Bezug sind dagegen enthalten: Elektrizitätsabgabe, EAG-Förderbeitrag und EAG-Pauschale sowie die Gebrauchsabgabe auf Netz- und Energiepreis samt Grundgebühren stecken in den Monatskosten und damit in den Kopfzahlen. Der Leistungspreis steht als eigene Jahreszahl ohne Gebrauchsabgabe da, so wie er auf der Netzrechnung steht; die Ersparnis durch Spitzenkappung enthält sie, wo sie anfällt.

Gebrauchsabgabe Wien angenommen — Standort nicht angegeben. Sie fällt nur für Anschlüsse im Wiener Gemeindegebiet an; liegt Ihr Anschluss ausserhalb Wiens, sind die Kosten um diesen Posten zu hoch angesetzt.

Die Tabelle „Tarifkomponenten" zeigt die erfassten Parameter, nicht alle in der Rechnung verwendeten: einzelne Grössen fliessen ein, ohne eine eigene Zeile zu tragen — die Mindestleistung etwa, die den abgerechneten Leistungswert nach unten begrenzt.

COOLiN ENERGY

Peak Shaving & Speicher-Wirtschaftlichkeit

Sprechen wir über Ihre Zahlen.

Diese Auswertung ist der Ausgangspunkt, nicht das Angebot. Wir gehen sie mit Ihnen durch, prüfen die Annahmen gegen Ihre Netzrechnung und rechnen die Auslegung auf Ihren Betrieb.

IHR ANSPRECHPARTNER

Martin Neubauer

CEO

+43 676 76 30456

energy@coolin.at